

Projektarbeit

an der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes
im Studiengang Praktische Informatik
der Fakultät für Ingenieurwissenschaften

Explainable AI

vorgelegt von
Germain Girndt
Katharina Krier
Antonio Metz

betreut und begutachtet von
Prof. Dr. Christoph Tholen

Saarbrücken, 2026

Zusammenfassung

Kurze Zusammenfassung des Inhaltes in deutscher Sprache, der Umfang beträgt zwischen einer halben und einer ganzen DIN A4-Seite.

Orientieren Sie sich bei der Aufteilung bzw. dem Inhalt Ihrer Zusammenfassung an Kent Becks Artikel: <http://plg.uwaterloo.ca/~migod/research/beck00PSLA.html>.

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	1
2	Grundlagen	3
2.1	Bildklassifikation mit Convolutional Neural Networks	3
2.2	XAI-Methoden	3
3	Konzeption	5
3.1	Auswahl der Modelle	5
3.2	Auswahl der Methoden	5
3.3	Architektur des interaktiven Tools	5
4	Implementierung	7
4.1	Models	7
4.2	Presenters	7
4.3	Views	7
5	Fallstudie	9
5.1	Aufbau	9
5.2	Ergebnisse	9
6	Diskussion	11
7	Fazit und Ausblick	13

1 Einführung

In den letzten Jahren hat sich der Einsatz von Künstlicher Intelligenz immer weiter verbreitet. Zu den wichtigsten Methoden gehören Deep-Learning-Modelle wie zum Beispiel Convolutional Neural Networks (CNNs). Diese werden unter anderem zur Bildklassifikation eingesetzt und sind mittlerweile dazu in der Lage, Ergebnisse mit sehr hoher Genauigkeit zu erzielen.

Ein großer Nachteil dieser Modelle ist allerdings die schlechte Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse, wodurch sie auch als "Black-Box-Modelle" bezeichnet werden. Explainable Artificial Intelligence (XAI) kann daher genutzt werden, um Nutzern KI-Entscheidungen, die auf komplexen Modellen basieren, einfacher darzustellen.

Das Ziel dieser Projektarbeit ist es, eine interaktive Visualisierungsoberfläche zu entwickeln, mithilfe derer die Bildklassifikation verständlicher gemacht werden kann. Verschiedene XAI-Methoden können mit dem Tool verglichen werden und seine Wirksamkeit wird anhand einer Fallstudie getestet.

In dieser Ausarbeitung werden zunächst die Grundlagen von CNNs und XAI erklärt. Daraufhin wird die Konzeption und Implementierung des Tools beschrieben und schließlich die Fallstudie und die Bedeutung ihrer Ergebnisse vorgestellt.

2 Grundlagen

2.1 Bildklassifikation mit Convolutional Neural Networks

2.2 XAI-Methoden

3 Konzeption

3.1 Auswahl der Modelle

3.2 Auswahl der Methoden

3.3 Architektur des interaktiven Tools

4 Implementierung

4.1 Models

4.2 Presenters

4.3 Views

5 Fallstudie

5.1 Aufbau

5.2 Ergebnisse

6 Diskussion

7 Fazit und Ausblick

Anhang

